

SOFTWARE ENGINEERING

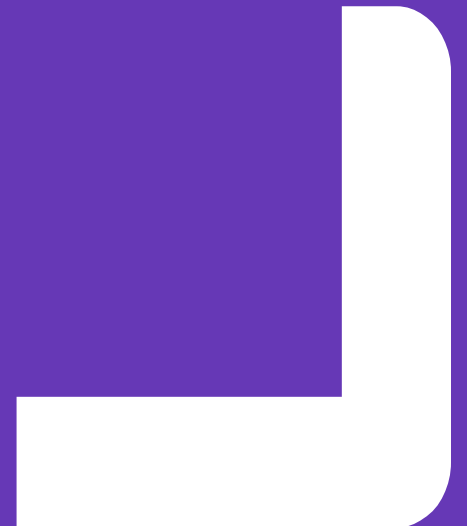
Prof. Dr. Christoph Andriessens
christoph.andriessens@hs-weingarten.de





UND WIE WAR DAS MIT DER KUNDENBEGEISTERUNG?

Das Kano-Modell.



Themen in dieser Vorlesung



Das Kano-Modell

Wie entsteht Kundenzufriedenheit?

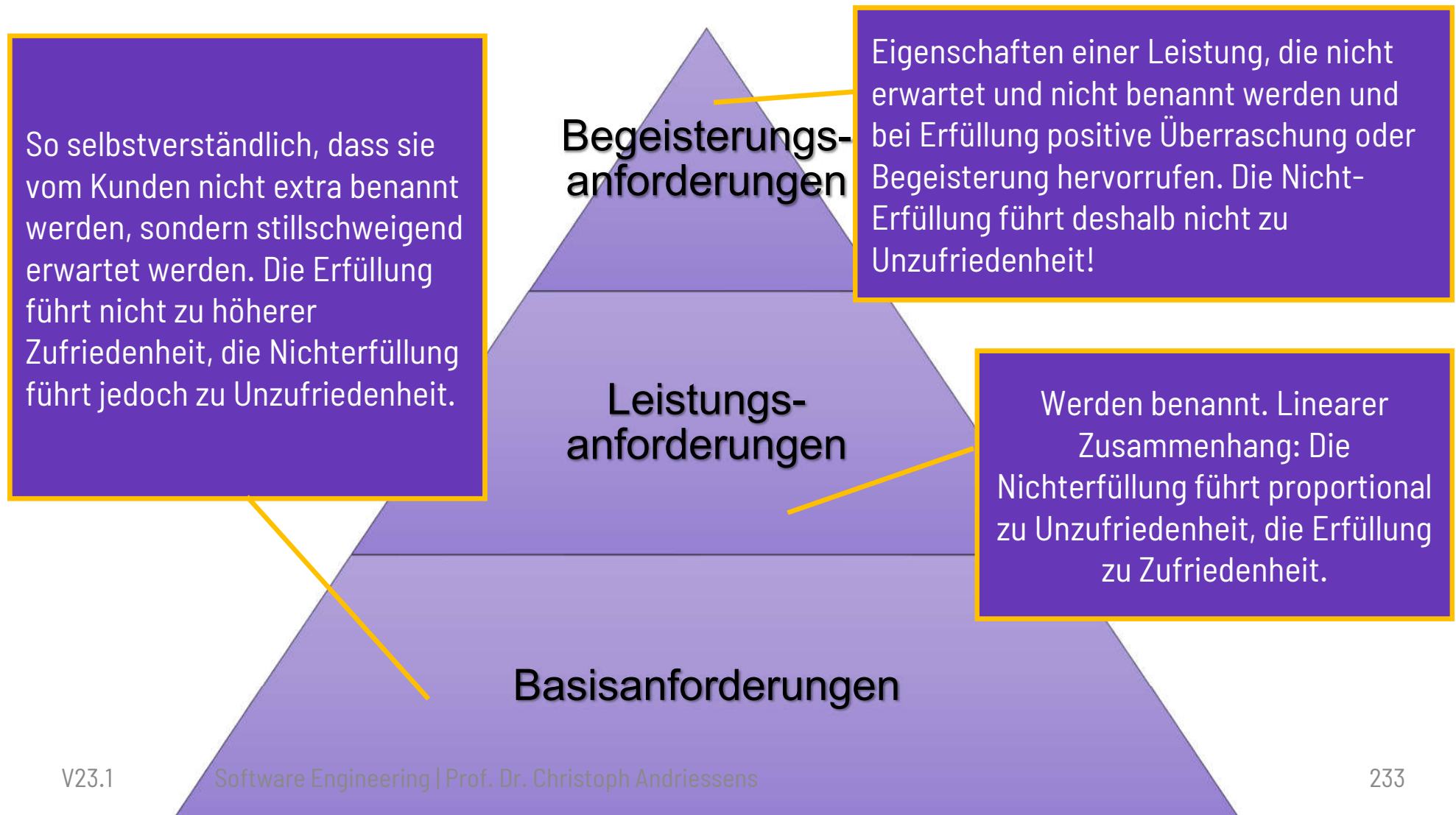
Wann sind Kunden und Endanwender zufrieden?

Wie kommt man zu den „richtigen“ Anforderungen?



Kano, Noriaki; Nobuhiku Seraku, Fumio Takahashi, Shinichi Tsuji (April 1984). "Attractive quality and must-be quality" (in Japanese). *Journal of the Japanese Society for Quality Control* 14 (2): 39–48. ISSN 0386-8230.

Das Kano-Modell: Anforderungstypen



Beispiele für Anforderungen im Kano-Modell

Basisanforderungen:

- Telefon: Funktioniert das Telefon, wird es nicht besonders honoriert. Ausfall: Unzufriedenheit.
- Pünktlichkeit bei Zügen. Pünktlichkeit wird erwartet, aber nicht besonders honoriert. Unpünktlichkeit führt direkt zu Unzufriedenheit.

Leistungsanforderungen:

- Preis
- Lieferservice

Begeisterungsanforderungen:

- „Post-It“ – konnte jemand diese Anforderung im voraus formulieren?
- Multitouch-Bedienung des iPhone

Anforderungstypen in Schlagworten

Basis- anforderungen

- Selbstverständlich, offensichtlich, nicht aufgeführt, erwiesen

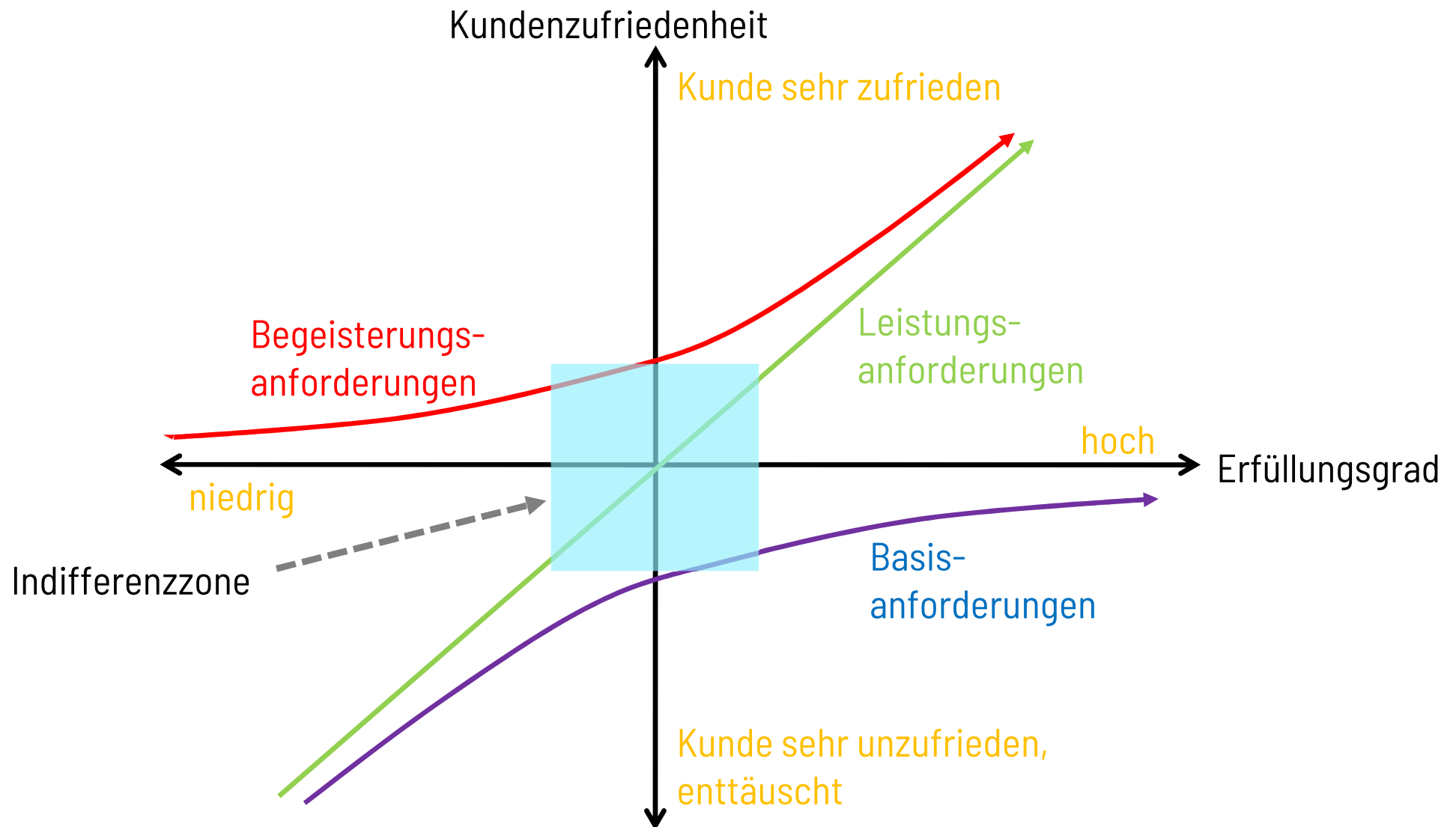
Leistungs- anforderungen

- Artikuliert, spezifiziert, messbar, technisch

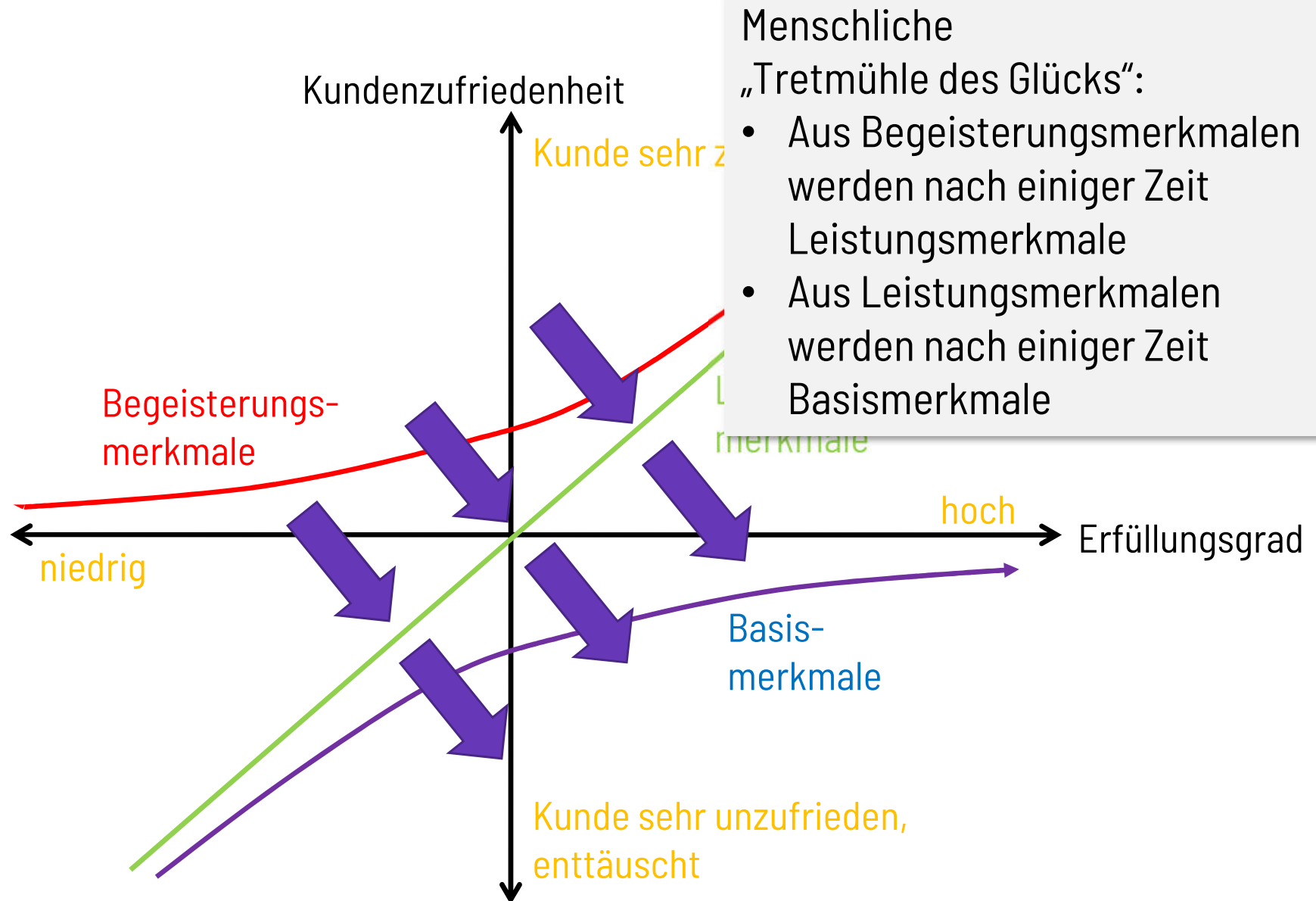
Begeisterungs- anforderungen (Aufreger)

- Nicht aufgeführt, kundenspezifisch, führt zu „Entzücken“

Auswirkung und Zusammenhang der Anforderungstypen



Veränderung im Laufe der Zeit



Frage-technik im Kano-Fragebogen

Paare funktionaler und dysfunktionaler Fragen

„Wie würde es ihnen gefallen, wenn Sie als Benutzer die Word-Datei parallel editieren können?“

Hätte ich gerne so

Erwarte ich so

Ist mir egal

Damit kann ich leben

Mag ich nicht

„Würde es ihnen gefallen, wenn Sie als Benutzer die Word-Datei als einziger bearbeiten könnten?“

Hätte ich gerne so

Erwarte ich so

Ist mir egal

Damit kann ich leben

Mag ich nicht

Auswertungstabelle für den Kano-Fragebogen

		Funktion nicht vorhanden					
		Hätte ich gerne so	Erwarte ich so	Ist mir egal	Damit kann ich leben	Mag ich nicht	
Funktion vorhanden	Hätte ich gerne so	F	A	A	A	L	A ... Aufreger L ... Leistung B ... Basis R ... Rückweisung U ... Unerheblich F ... Fragwürdig
	Erwarte ich so	R	U	U	U	B	
	Ist mir egal	R	U	U	U	B	
	Damit kann ich leben	R	U	U	U	B	
	Mag ich nicht	R	R	R	R	F	

Aufreger = Begeisterungsmerkmal

Auswertung Kano-Fragebogen Rangfolge über Koeffizienten

Variablen: Anzahl
Klassifizierungen als ...
A: Aufreger
L: Leistung
B: Basis
U: Unerheblich

Koeffizient
Zufriedenheits-
stiftung

$$\frac{A+L}{A+L+B+U}$$

- nahe 0: Anforderung leistet geringen Beitrag zur Zufriedenheit
- nahe 1: Großer Einfluß auf *Zufriedenheit bei Erfüllung*

Koeffizient
Unzufriedenheits-
stiftung

$$\frac{L+B}{(A+L+B+U)^*-1}$$

- nahe 0: Anforderung leistet geringen Beitrag zur Unzufriedenheit
- nahe -1: Großer Einfluß auf *Unzufriedenheit bei Nichterfüllung*

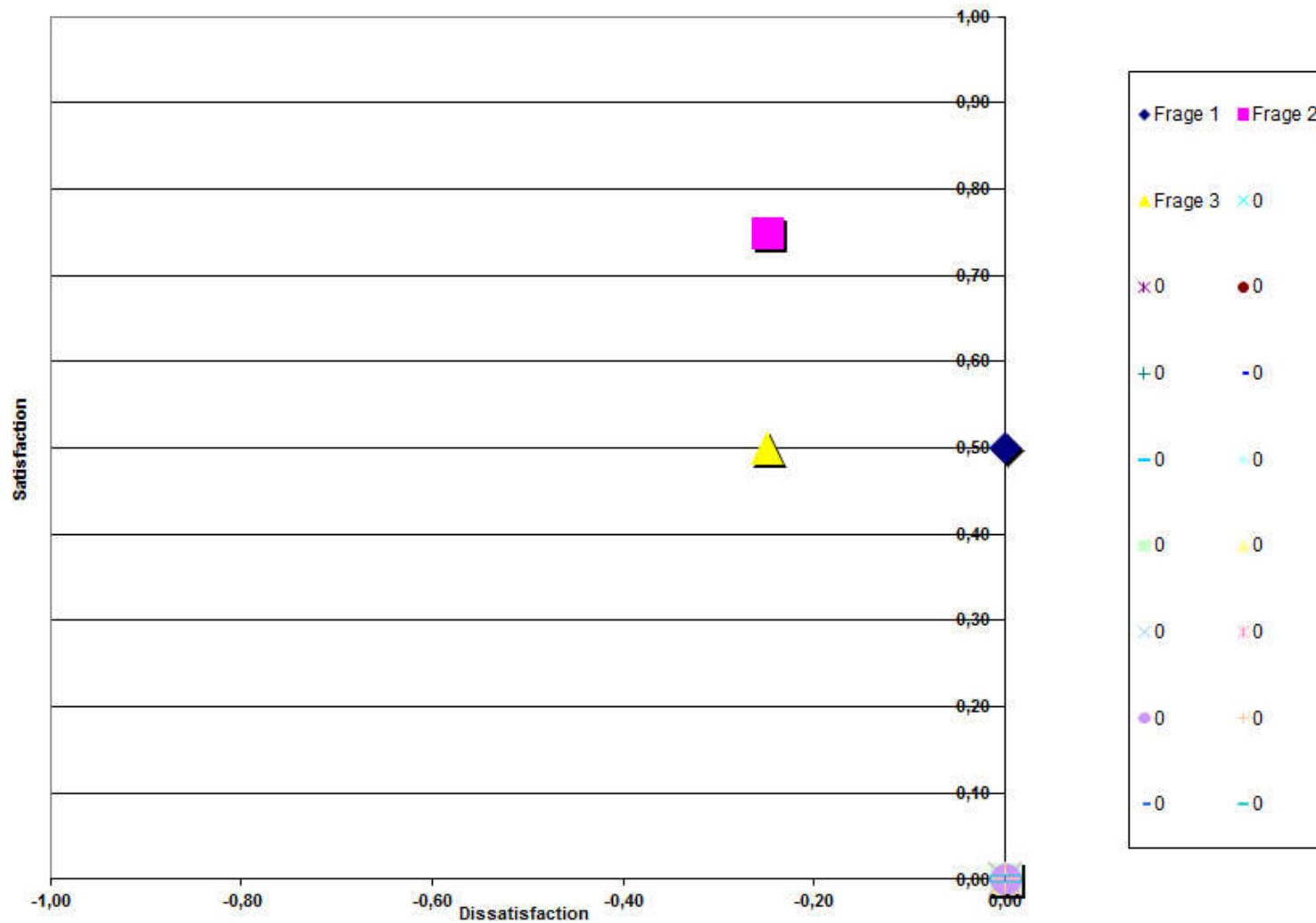
Beispiel 1 – Bildung Koeffizient

Beispiel Auswertung Kano-Fragebogen: Berechnung Koeffizienten

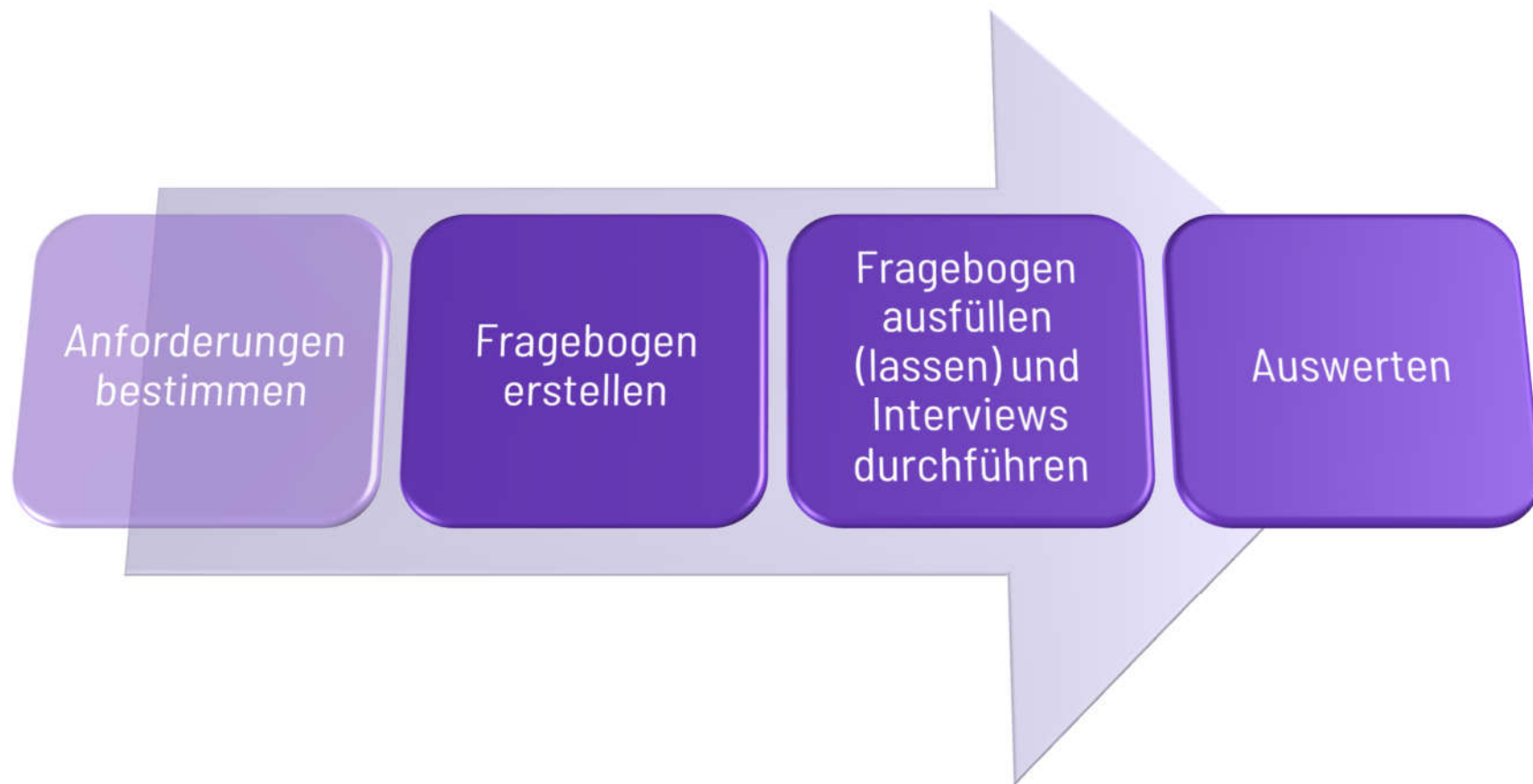
80 Fragebögen
verteilt

	Antworten nach Kategorie						Summe	Koeffizient Zufrieden- heitsstiftung	Koeffizient Unzufrieden- heitsstiftung
	A Begeisterung	L Leistung	B Basis	U Unerheblich	R / Rück- weisung	F Fragwürdig			
Funktion 1	19	18	18	20	2	3	80	0,49	-0,48
Funktion 2	9	36	24	9	1	1	80	0,58	-0,77
Funktion 3	51	17	2	7	1	2	80	0,88	-0,25

Beispiel 2 – Grafische Auswertung der Koeffizienten



Durchführung der Kano-Methode



Welche Vorteile hat das Kano-Modell und die Kano-Methode?

Prioritäten für die Entwicklung setzen

Anforderungen werden besser verstanden

Gibt Hilfestellung für Entwicklungsreihenfolge

Kundenspezifische Anpassungen können plausibel dargelegt werden

„Aufreger“ schaffen Möglichkeiten zur Differenzierung am Markt (USP) – kein Durchschnitt!

Welche Antworten gibt Ihnen die Kano-Methode konkret?

Jedes Feature ist kategorisierbar in Aufreger, Leistung, Basis, Rückweisung, Unerheblich, Fragwürdig

Relative Bedeutung und Wichtigkeit eines Features

Zufriedenheitskoeffizienten eines Features

A ... Aufreger
L ... Leistung
B ... Basis
R ... Rückweisung
U ... Unerheblich
F ... Fragwürdig



A+L

A+L+B+U Koeffizient
 Zufriedenheits-
 stiftung

L+B

(A+L+B+U)*-1 Koeffizient
 Unzufriedenheits-
 stiftung

Zusammenfassung

- Das Kano-Modell unterteilt Anforderungen in Basisanforderungen, Leistungsanforderungen und Begeisterungsanforderungen
- Damit unterstützt es bei Gestaltung eines ausgewogenen Produkts, das Kunden wirklich zufriedenstellt

